



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.18211

Серия KG № 0258549

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации Аурум"

Аттестат аккредитации № KG417/КЦА.ОСП.052

Место нахождения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Токтоналиев, 103

Телефон: +312880252 Адрес электронной почты: ocaurum@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью «Bavaria Stroy Tools» БИН:231240009496

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Микрорайон КОК-ТОБЕ, улица Камар сулу, дом 38А, почтовый индекс 050010

Телефон: +7 777 779 7978 Адрес электронной почты: artem.shamsutdinov@bavatools.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Einhell Germany AG»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Wiesenweg 22, 94405

Landau/Isar

Производственные площадки: согласно приложению бланк №0242778

ПРОДУКЦИЯ Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические: сетевые Пылесос-воздуходувка, сетевые воздуходувка, модели: Einhell GC-EL 3000 E (3433320), GC-EL 3024 E (3433370), TC-WB 600 (3407990), GC-EL 3026 E (3433375), торговая марка/бренд – Einhell.

Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8467298509, 8467292000**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-2961/ЭЛ от 15.04.2026 года, выданного Испытательной лабораторией ТОО "Элесар", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КЗ.Т.02.2418 от 09.02.2021 Акта анализа состояния производства №16182-СС/03-2026 от 19.03.2026, выданного ОС ОсОО "Центр Сертификации Аурум" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG417/КЦА.ОСП.052) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Зайырбекова Сагима Максатовна
Схема сертификации: 1с**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** согласно приложению бланк №0242779. Условия и срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, произведенную с даты изготовления испытанного образца: 01.2026 года. Заявитель является уполномоченным лицом изготовителя на основании договора № 1 от 05.02.2024.**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 16.04.2026 **ПО** 15.04.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Талайбекова Кумушай Талайбековна
(ФИО)Азаматова Бегимай Таалайбековна
(ФИО)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.18211

Сериясы KG № 0258549

СЕРТИФИКАТТОО БОЮНЧА ОРГАН "Сертификаттоо борбору Аурум" жоопкерчилиги чектелген коому

Аккредитациялоо аттестаты № KG417/КЦА.ОСП.052

Жердиги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтоналиев көч., 103

Тел: +312880252 электрондук почта дареги: osaurum@mail.ru

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген шериктештик «Bavaria Stroy Tools» БИН:231240009496

Жайгашкан жери жана иштеген жеринин дареги: Казакстан, Алматы шаары, Медеу району, Көк-тобо кичи району, Камар сулу кочосу, 38а үйү, Почта индекси 050010

Байланыш: +7 777 779 7978 электрондук почта дареги: artem.shamsutdinov@bavatools.com

ӨНДҮРҮҮЧҮ «Einhell Germany AG»

Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзүлгөн Жердин жайгашкан жери жана дареги: Германия, Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar

Өндүрүш аянтчалары: тиркемеге ылайык бланк №0242778

ПРОДУКЦИЯ Багбанчылык-огороддук жана токой чарбалык колдонуудагы чакан механизация каражаттары механикалаштырылган, анын ичинде электрдик: тармактык чаң сөргүч-үйлөгүч, тармактык үйлөгүч, моделдер: Einhell GC-EL 3000 E (3433320), GC-EL 3024 E (3433370), TC-WB 600 (3407990), GC-EL 3026 E (3433375), соода маркасы / бренд – Einhell.

Сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8467298509, 8467292000

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК

Бажы бирлигинин "Машиналардын жана жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламентинин (ТР ТС 010/2011)

Бажы бирлигинин "Техникалык каражаттардын электр магниттик шайкештиги" техникалык регламентинин (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ сыноо протоколу № ПР-2961/ЭЛ тартып 15.04.2026 ж, берилген Сыноо лаборатория ТОО "Элесар", уникалдуу номери жазуу аккредитациялоо жөнүндө реестринде аккредиттелген адамдар КЗ.Т.02.2418 тартып 09.02.2021

Өндүрүштүн абалын талдоо актысынын №16182-СС/03-2026 тартып 19.03.2026, "сертификаттоо борбору Аурум" ЖЧК тарабынан берилген (аккредитацияланган жактардын реестриндеги аккредитациялоо жөнүндө жазуунун уникалдуу номери KG417/КЦА.ОСП.052) өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт-Зайырбекова Сагима Максатовна Тастыктоо схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ тиркемеге ылайык бланкы №0242779. Шарттары жана сактоо мөөнөтү, кызмат мөөнөтү Продукт тиркемелген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификаты сыналган үлгү даярдалган күндөн тартып өндүрүлгөн продукцияга карата колдонулат: 01.2026-ж. Арыз ээси келишимдин негизинде даярдоочунун ыйгарым укуктуу адамы болуп саналат №1 тартып 05.02.2024.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 16.04.2026 баштап 15.04.2031-жылга чейин

Сертификаттоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Талайбекова Кумушай Талайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)

Азаматова Бегимай Таалайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.18211



Серия KG № 0242778

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«ISC GmbH»	Германия, Eschenstrasse 6, 94405 Landau/Isar
«Hansi Anhai Youyang I/E CO. Ltd.»	Китай, № 25, Cuiping street, Zhongduo Town Youyang County, Chongqing
«Ningbo Hanpu Tools Co»	Китай, Gangtou Industrial Area, Hengxi, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang
«Yat Electrical Appl. Co .Ltd»	Китай, 1 Shuida Road, Yuxin Town, South Lake Zone, 314009, Jiaxing, Zhejiang
«DU-HOPE INTERNATIONAL GROUP»	Китай, 199 Jianye Road, 210004 Nanjing
«SKYBEST ELECTRIC APPLIANCE (SUZHOU) CO. LTD»	Китай, NO. 8 TING RONG STREET, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 215122 JIANGSU PROVINCE
«ZHEJIANG TCH INDUSTRIAL CO., LTD»	Китай, No.350 West Tongling Road, Yongkang, Zhejiang
«JIANGSU JINFEIDA POWER TOOL CO., LTD»	Китай, NO 156, DONGFENG STREET, XIEJIA TOWN GAOYOU, 225644

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Талайбекова Кумушай Талайбековна
(ФИО)

Азаматова Бегимай Таалайбековна
(ФИО)



ТИРКЕМЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.18211

Сериясы KG № 0242778

Сертификатка ылайыктуу продукцияны өндүргөн ишканалардын тизмеси.

Өндүрүүчү ишкананын толук аталышы.	Дареги (турган жери)
«ISC GmbH»	Германия, Eschenstrasse 6, 94405 Landau/Isar
«Hansi Anhui Youyang I/E CO. Ltd.»	Китай, № 25, Cuiping street, Zhoungduo Town Youyang County, Chongqing
«Ningbo Hanpu Tools Co»	Китай, Gangtou Industrial Area, Hengxi, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang
«Yat Electrical Appl. Co .Ltd»	Китай, 1 Shuida Road, Yuxin Town, South Lake Zone, 314009, Jiaxing, Zhejiang
«DU-HOPE INTERNATIONAL GROUP»	Китай, 199 Jianye Road, 210004 Nanjing
«SKYBEST ELECTRIC APPLIANCE (SUZHOU) CO. LTD»	Китай, NO. 8 TING RONG STREET, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 215122 JIANGSU PROVINCE
«ZHEJIANG TCH INDUSTRIAL CO., LTD»	Китай, No.350 West Tongling Road, Yongkang, Zhejiang
«JIANGSU JINFEIDA POWER TOOL CO., LTD»	Китай, NO 156, DONGFENG STREET, XIEJIA TOWN GAOYOU, 225644



Сертификаттоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

Талайбекова Кумушай Талайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)

Азаматова Бегимай Таалайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
 № ЕАЭС KG417/052.DE.02.18211



Серия KG № 0242779

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
 для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ 28708-2013	"Средства малой механизации сельскохозяйственных работ. Требования безопасности"	
ГОСТ IEC 60335-2-100-2016	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-100. Дополнительные требования к ручным, работающим от сети садовым воздуходувкам, пылесосам и воздуходувкам-пылесосам"	
ГОСТ 12.2.030-2000	"Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний"	
ГОСТ 17770-86	"Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам"	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	
ГОСТ CISPR 14-2-2016	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Талайбекова Кумушай Талайбековна
(ФИО)

Азаматова Бегимай Таалайбековна
(ФИО)



ТИРКЕМЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.18211

Сериясы KG № 0242779

Техникалык регламенттердин талаптарын аткаруу үчүн ыктыярдуу негизде колдонулуучу улуттук стандарттар (эрежелер жыйнагы) жөнүндө маалымат

Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын мааниси	Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын аталышы.	Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын талаптарына шайкештикти
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. Бөлүк 1. Жалпы талаптар"	
ГОСТ 28708-2013	"Айыл чарба иштерин чакан механизациялаштыруу каражаттары. Коопсуздук талаптары"	
ГОСТ IEC 60335-2-100-2016	"Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. 2-100-бөлүк. Кол менен, тармактан иштеген бакча үйлөгүчтөрүнө, чаң соргучтарга жана үйлөгүч-чаң соргучтарга кошумча талаптар"	
ГОСТ 12.2.030-2000	"Эмгек коопсуздугунун стандарттарынын системасы. Машиналар кол менен. Шумовые мүнөздөмөлөрү. Ченемдери. Сыноо ыкмалары"	
ГОСТ 17770-86	"Машиналар колго жасалган. Термелүүнүн иштешине талаптар"	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагниттик шайкештик. Тиричилик техникасы, электр приборлору жана ушул сыяктуу аппараттар үчүн талаптар. Бөлүк 1. Электромагниттик эмиссия"	
ГОСТ CISPR 14-2-2016	"Электромагниттик шайкештик. Тиричилик техникасы, электр приборлору жана ушул сыяктуу аппараттар үчүн талаптар. Бөлүк 2. Интерференцияга туруктуулук. Бир тектүү продукт тобу үчүн Стандарт"	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагниттик шайкештик (ЭМС). 3-2-бөлүк. Ченемдери. Токтун гармоникалык түзүүчүлөрүнүн эмиссиясынын нормалары (бир фазада 16 Амперден көп эмес кириш ток менен жабдуу)"	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагниттик шайкештик (ЭМС). 3-3-бөлүк. Ченемдери. Коомдук төмөнкү вольттуу электр менен жабдуу системаларында чыңалуунун, чыңалуунун термелүүсүнүн жана фликердин өзгөрүшүн чектөө өзгөчө шарттарсыз электр менен жабдуу тармагына кошулуучу номиналдуу ток агымы 16 Амперден ашпаган (бир фазада) жабдуулар үчүн"	



Сертификаттоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

Талайбекова Кумушай Талайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)

Азаматова Бегимай Таалайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)



KZ.T.02.2418
TESTING



Испытательная лаборатория
ТОО «ЭЛЕСАР»

Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандыкский, мкр. Ерменсай, ул. Булакты 10,
тел.: 8 (727) 347-03-18, e-mail: info@elesar.kz, сайт: www.elesar.kz

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ПР-2961/ЭЛ
от «15» апреля 2026 г.

Количество страниц **24**
Страница **1 из 24**

Основание для испытаний (акт отбора образцов, заявление, договор)	Акт идентификации и отбора образцов продукции 5912 от 19.03.2026 г.
Наименование продукции (тип, марка, модель, серийный номер и т.д.):	Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические: сетевые Пылесос-воздуходувка, модели: GC-EL 3024 E (3433370), торговая марка/бренд – Einhell
Заявитель (адрес):	Полное наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации Аурум». Аттестат аккредитации рег. № KG 417/КЦА.ОСП.052. Место нахождения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева 165, 13-этаж, офис № 7 Место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева 165, 13-этаж, офис № 7
Производитель, страна изготовитель:	«Einhell Germany AG» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar
Количество представленных образцов продукции	5 шт.
Дата поступления образцов	07.03.2026 г.
Начало проведения испытаний	08.03.2026 г.
Окончание проведения испытаний	15.04.2026 г.
Нормативный документ на продукцию	ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015, ГОСТ IEC 60335-2-100-2016, ГОСТ 28708-2013, ГОСТ 12.2.030-2000, ГОСТ 17770-86 ТР ТС 020/2011 ГОСТ CISPR 14-1-2015, ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015), ГОСТ IEC 61000-3-2-2017, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015
Условия проведения испытаний:	Температура (21-23) °C
	Влажность (67-74) %
	Давление 95,3-102,7 кПа
Испытательное оборудование и средства измерения:	Рулетка измерительная металлическая РЗ-10, штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05, штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1, микрометр МК25, цифровой мультиметр Fluke 289, мегаомметр UNI-T 500-й серии модели UT512, анализатор качества электроэнергии КНА1000, вольтметр селективный SMV-11, антенна измерительная DP 1, измеритель производственных параметров окружающей среды MS6300, пирометр UT301C,

	барометр-анероид метеорологический БАММ-1, гигрометр психрометрический ВИТ-2, секундомер механический СОПр-2а-3-000, устройство для измерения токов утечки ИГУ-01, шумомер анализатор спектра АССИСТЕНТ S, аппарат испытания диэлектриков АИД-70/50, пробойная установка УПУ-1м, установка испытаний раскаленной проволокой, имитатор электростатических разрядов ЭСР-8000, генератор микросекундных импульсных помех ИГМ 4.1, генератор наносекундных импульсных помех ИГМ 4.1м, генератор сигналов высокочастотный Г4-129, экранированная камера пБЕК, устройство давления шариком УДШ, пружинное устройство для испытания на удар, щуп испытательный А, щуп испытательный Большой, щуп испытательный Средний, щуп испытательный Маленький, испытательный подпружиненный ноготь, устройство для проверки надёжности крепления шнура, наклонная поверхность, лабораторный автотрансформатор регулируемый
Место проведения испытаний:	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, улица Булакты 10

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование определяемых показателей продукции по НД	Требования и методы испытаний по НД	Установленные значения показателей продукции	Фактические значения показателей продукции
1	2	3	4
Маркировка и инструкции	ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.6/ ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.6	Изготовитель машины и (или) оборудования должен обеспечивать машины и (или) оборудование руководством (инструкцией) по эксплуатации	Имеется инструкция по эксплуатации
	ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.7/ ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.7	Машина и (или) оборудование должны иметь четкие и нестираемые предупреждающие надписи или знаки о видах опасности.	На машине имеются четкие и нестираемые надписи
	ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.8/ ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.8	Машина и (или) оборудование должны иметь хорошо различимую четкую и нестираемую идентификационную надпись, содержащую: - наименование изготовителя и (или) его товарный знак;	«Einhell Germany AG» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия,

		- наименование и (или) обозначение машины и (или) оборудования (тип, марка, модель (при наличии)); - месяц и год изготовления.	Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические: сетевые Пылесос-воздуходувка, модели: GC-EL 3024 E (3433370), торговая марка/бренд – Einhell 01.2026 г.
	ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.10/ ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.10	Сведения, указанные в пункте 8 настоящей статьи, должны содержаться в руководстве (инструкции) по эксплуатации. Кроме того, руководство (инструкция) по эксплуатации должно содержать наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними.	Информация приведена в инструкции по эксплуатации «Einhell Germany AG» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar

	ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.11/ ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.11	Руководство (инструкция) по эксплуатации выполняется на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства-члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в)-члена(ов) Таможенного союза. Руководство (инструкция) по эксплуатации выполняется на бумажных носителях. К нему может быть приложен комплект эксплуатационных документов на электронных носителях. Руководство (инструкция) по эксплуатации, входящее в комплект машины и (или) оборудования не бытового назначения, по выбору изготовителя может быть выполнено только на электронных носителях.	Инструкция по эксплуатации написана на русском языке Выполнена на бумажном и электронном носителе
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.7.1/ ГОСТ ИЕС 60335-1- 2015 п.7.1	На приборах должна быть следующая маркировка: - номинальное напряжение или диапазон номинальных напряжений, в вольтах; - символ рода тока, если не указана номинальная частота; - номинальная потребляемая мощность в ваттах или номинальный ток в амперах; - наименование, торговая марка или товарный знак изготовителя или ответственного поставщика; - обозначение модели или типа;	DC 36 В DC Указано «Einhell Germany AG» Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические: сетевые Пылесос-воздуходувка, модели: GC-EL 3024 E (3433370), торговая марка/бренд – Einhell

		- символ IEC 60417-5172 (2003-02) только для приборов класса II; - код IP, соответствующий степени защиты от проникновения воды, кроме IPX0; - символ IEC 60417-5180 (2003-02) для приборов класса III. Применение этой маркировки не требуется для приборов, работающих только от батарей (неперезаряжаемых батарей или перезаряжаемых батарей, заряжаемых вне приборов).	Символ имеется IP20 Класс II
	ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 п.7.1/ ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 п.7.1 Дополнение ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 п.7.6	На видном для оператора месте прибора должно быть приведено следующее предупреждение (в виде текста или пиктограмм/символов) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Перед чисткой или техническим обслуживанием прибора отключите и выньте штепсельную вилку из сети. - Почитайте руководство по эксплуатации. - Не используйте в дождь или не оставляйте прибор на улице во время дождя. - Используйте средства защиты глаз. - Посторонним не приближаться.  ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Вынуть штепсельную вилку из сети перед чисткой или техническим обслуживанием.  Не используйте в дождь или не оставляйте на улице во время дождя.  Используйте средства защиты глаз.  Посторонним не приближаться.	Предупреждение имеется Информация имеется Информация имеется Информация имеется Информация имеется Информация имеется
	ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 п.7.9/ ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 п.7.9	Органы ручного управления, кроме тех, назначение которых очевидно, должны быть снабжены долговечной наклейкой или маркировкой с указанием функций, направлений движения и/или методов работы.	Требования выполняются

	ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 п.7.12/ ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 п.7.12	К прибору должно прилагаться руководство по эксплуатации.	Имеется
		Руководство по эксплуатации должно содержать (если это применимо): а) повторение предупреждений, которые должны быть нанесены на прибор, с их подробным описанием (при необходимости). Если приборы маркированы символами, то они должны быть повторены в руководстве по эксплуатации, а их значение объяснено;	Имеется
		б) инструкции по правильной сборке прибора, если он поставлен в собранном виде;	Имеется
		с) инструкции по надлежащей наладке прибора;	Имеется
		д) инструкции по безопасной эксплуатации прибора, включая рекомендации по способу подачи электроэнергии через устройство защитного отключения (УЗО) с током отключения не более 30 мА;	Имеется
		е) инструкции по функционированию всех средств управления;	Имеется
		ф) рекомендации по применению и типу используемых удлинителей (не легче, чем требуемые в 25.7);	Имеется
	ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 п.7.15/ ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 п.7.15	г) инструкции по монтажу и использованию комплектующих изделий (при их наличии);	Имеется
		Маркировка, содержащая предупреждающую информацию, должна быть расположена максимально близко к характерной опасности. Маркировка должна быть написана на одном из официальных языков страны, в которой прибор будет продаваться, или должна быть выполнена в виде пиктограмм/символов, нанесенных контрастными цветами. Если маркировка формованная, рельефная или штампованная, то цвета не требуются.	Требования выполняются Требования выполняются

	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.9/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.9	Выключатели, работа которых может вызвать опасность, должны быть маркированы или расположены так, чтобы было ясно, для управления какой частью прибора они предназначены, за исключением тех случаев, когда это очевидно. Обозначения, используемые для этой цели, по мере возможности должны быть понятны без знания языка или национальных стандартов.	Выключатели маркированы и расположены так, чтобы было ясно, для управления какой частью прибора они предназначены
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.10/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.10	Различные положения выключателей на стационарных приборах и различные положения управляющих устройств на всех приборах должны быть обозначены цифрами, буквами или другими видимыми средствами. Это требование относится также к выключателям, являющимся частью управляющего устройства. Если для обозначения различных положений используют цифры, то положение "выключено" должно быть обозначено цифрой 0, а положения, соответствующие большим значениям выходной или потребляемой мощности, скорости охлаждения и т.п., должны быть обозначены большими цифрами. Цифра 0 не должна использоваться для других обозначений, если она не расположена и не объединена с другими цифрами так, что исключается ошибка в определении положения "выключено".	Различные положения выключателей обозначены буквами и цифрами Положение выключено обозначено цифрой 0 Цифра 0 не используется для других обозначений
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.11/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.11	На управляющих устройствах, предназначенных для регулировки при монтаже или при нормальной эксплуатации, должны быть указаны направления регулирования.	Направления регулировки указаны
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.12.1/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.12.1	Если при монтаже прибора необходимы меры предосторожности, то должно быть их подробное описание. Если прибор предназначен для постоянного подключения к системе водоснабжения без использования шланга, то это должно быть указано. Если прибор маркирован различными номинальными напряжениями или номинальными частотами (разделенными "/"), инструкции должны включать информацию для пользователя или монтажника о том, как	Указано в инструкции - -

	настроить прибор для работы при требуемом номинальном напряжении или номинальной частоте.	
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.12.5/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.12.5	Для приборов с креплением типа X со специально подготовленным шнуром инструкции должны содержать следующее указание: При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы. Для приборов с креплением типа Y инструкции должны содержать следующее указание: При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал. Для приборов с креплением типа Z инструкции должны содержать следующее указание: Шнур питания не может быть заменен. Если шнур поврежден, прибор необходимо утилизировать.	- Указание имеется -
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.13/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.13	Инструкции и другие тексты, требуемые настоящим стандартом, должны быть написаны на официальном языке той страны, в которой прибор будет продаваться.	Инструкция написана на русском языке
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.14/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.14	Маркировка, требуемая настоящим стандартом, должна быть легко различима и долговечна.	Маркировка легко различима и долговечна
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.15/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.15	Маркировку по 7.1-7.5 следует располагать на основной части прибора. Маркировка на приборе должна быть легко различима с внешней стороны прибора, но, если это необходимо, после снятия крышки. Для переносных приборов эта крышка должна сниматься или открываться без помощи инструмента. Для стационарных приборов, по крайней мере, маркировка наименования, или торговой марки, или товарного знака	Маркировка расположена на основной части прибора Маркировка легко различима с внешней стороны прибора Маркировка видна, когда прибор

		изготовителя либо ответственного поставщика и модели или типа прибора должна быть видна, когда прибор установлен в положение нормальной эксплуатации. Эта маркировка может быть расположена под съемной крышкой. Остальную маркировку можно располагать под крышкой только в том случае, если она расположена вблизи зажимов. Для закрепленных приборов это требование применяют после монтажа прибора согласно инструкции, поставляемой с прибором. Маркировка выключателей и устройств управления должна быть расположена на или вблизи этих компонентов. Ее не следует размещать на частях, которые могут быть установлены или переустановлены так, что маркировка введет в заблуждение.	установлен в рабочее положение Маркировка выключателей и устройств управления расположена вблизи этих компонентов
Классификация	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.6.2/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.6.2	Приборы должны иметь достаточную степень защиты от опасного воздействия воды. Соответствие проверяют осмотром и соответствующими испытаниями.	IP20
Защита от доступа к токоведущим частям	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.8.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.8.1.1-8.1.3	Приборы должны быть сконструированы и закрыты так, чтобы была обеспечена достаточная защита от случайного контакта с токоведущими частями.	При применении испытательных щупов, токоведущие части остались недоступными
Потребляемая мощность и ток	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 10.2/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 10.2	Если на приборе маркирован номинальный ток, то ток, потребляемый прибором при нормальной рабочей температуре, не должен отличаться от номинального тока более, чем указано в таблице 2. Электромеханические приборы: Свыше 1,5 А - + 15 % или 0,30 А (что больше)	Не превышает 0,5 А

Страница 10 из 24

Нагрев	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 11.1/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 11.2-11.7	Приборы и окружающие их предметы не должны чрезмерно нагреваться при нормальной эксплуатации. Таблица 3 - Максимальные нормальные превышения температуры: Резиновая, полихлоропреновая и поливинилхлоридная изоляция внутренних и внешних проводов, включая шнуры питания: - без температурного класса или с температурным классом, не более 75 °C – 50 K Поверхности рукояток, кнопок, ручек и других частей, которые при нормальной эксплуатации постоянно держат в руке: - резины или пластика, толщиной более 0,4 мм – 50 K Поверхности рукояток, кнопок, ручек и других частей, которые при нормальной эксплуатации держат в руке временно: - резины или пластика, толщиной более 0,4 мм – 60 K	Приборы не перегреваются чрезмерно 4,0 K 3,5 K 3,0 K
Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 13.1/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 13.1	Ток утечки прибора при рабочей температуре не должен превышать допустимых значений, а его электрическая прочность должна быть достаточной. Ток утечки для стационарных электромеханических приборов класса II – 0,35 мА Таблица 4 - Напряжение испытаний на электрическую прочность: Усиленная изоляция при номинальном напряжении от 150 до 250 В – 2500 В	Ток утечки не превышает 0,35 мА При испытании на электрическую прочность в течении 60 с, напряжением 2500 В, пробоя и поверхностного перекрытия нет

Ток утечки и электрическая прочность	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 16.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 16.1	Ток утечки прибора не должен превышать допустимых значений, а его электрическая прочность должна быть достаточной. Ток утечки для стационарных электромеханических приборов класса II – 0,25 мА Таблица 4 - Напряжение испытаний на электрическую прочность: Усиленная изоляция при номинальном напряжении от 150 до 250 В – 2500 В	Ток утечки не превышает 0,25 мА При испытании на электрическую прочность в течении 60 с, напряжением 2500 В, пробоя и поверхностного перекрытия нет
Устойчивость и механические опасности	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 20.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 20.1	Приборы, кроме закрепленных и ручных приборов, предназначенные для использования на поверхности, например, пола или стола, должны быть достаточно устойчивыми.	При испытании на наклонной поверхности, под углом 10°, прибор остался устойчивым
Механическая прочность	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 21.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 21.1	Приборы должны иметь достаточную механическую прочность и быть сконструированы так, чтобы выдерживали грубое обращение с ними, которое возможно при нормальной эксплуатации.	После 3 ударов пружинным ударным устройством, с силой 0,5 Дж, трещин и повреждений не обнаружено
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 21.2/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 21.2	Доступные части непрерывной изоляции должны иметь достаточную прочность для предотвращения проникновения острых предметов.	При испытании испытательной иглой трещин и повреждений не обнаружено
Конструкция	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.2/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.2	Для стационарных приборов должно быть обеспечено гарантированное отключение всех полюсов от сети питания. Такое отключение должно обеспечиваться одним из следующих способов: - шнуром питания с вилкой; - выключателем, соответствующим 24.3;	Имеется шнур питания с вилкой Имеется выключатель

		- указанием в инструкции по установке о необходимости разъединителя в стационарной проводке; - приборным вводом. Однополюсные выключатели и однополюсные защитные устройства, отключающие нагревательные элементы от сети питания однофазных приборов классов 0I и I для постоянного подключения к сети, должны быть подключены к фазному проводнику.	- - -
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.5/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.5	Приборы, предназначенные для подключения к сети питания с помощью вилки, должны быть сконструированы так, чтобы при нормальной эксплуатации не возникало опасности поражения электрическим током при прикосновении к штырям вилки от заряженных конденсаторов, имеющих номинальную емкость равную или большую 0,1 мкФ.	При измерении напряжения на вилке после 1 с при отсоединении от источника питания, напряжение равно 1,0 В
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.11/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.11	Несъемные части, которые обеспечивают защиту от доступа к токоведущим частям, от влаги или от контакта с движущимися частями, должны быть надежно закреплены и должны выдерживать механические нагрузки, возможные при нормальной эксплуатации. Защелкивающиеся устройства, используемые для закрепления таких частей, должны иметь очевидное запирающее положение. Фиксирующие свойства этих устройств, используемых для частей, которые, возможно, будут снимать при монтаже или обслуживании, не должны ухудшаться.	Несъемные части, обеспечивающие защиту надежно закреплены и выдерживают механические нагрузки. Защелкивающие устройства имеют очевидное запирающее положение
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.12/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.12	Рукоятки, кнопки, ручки, рычаги и аналогичные части должны быть закреплены так, чтобы они не ослабли при нормальной эксплуатации, если это может привести к возникновению опасности. Если эти части используют для указания положения выключателей или подобных компонентов, то должна быть исключена возможность установки их в неправильное положение, если это может привести к опасности.	Рукоятки, кнопки, ручки, рычаги и аналогичные части закреплены надежно

	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.13/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.13	Приборы должны быть сконструированы так, чтобы при захвате ручек при нормальной эксплуатации исключалась вероятность прикосновения руки оператора к частям, превышение температуры которых выше значения, указанного в таблице 3 для ручек, которые при нормальной эксплуатации держат в руке кратковременно.	Температура ручек не превышает указанных в таблице 3 – 3,5 К
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.14/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.14	Приборы не должны иметь зазубренных или острых кромок, кроме необходимых для функционирования прибора, которые могут создать опасность для потребителя при нормальной эксплуатации или при обслуживании потребителем. Не должно быть острых выступающих концов самонарезающих винтов или других крепежных деталей, с которыми может контактировать потребитель при нормальной эксплуатации или во время обслуживания потребителем.	Приборы не имеют иметь зазубренных или острых кромок Нет острых выступающих концов самонарезающих винтов или других крепежных деталей, с которыми может контактировать потребитель
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.18/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.18	Токопроводящие и другие металлические части, коррозия которых может привести к возникновению опасности, должны быть устойчивы к коррозии при нормальных условиях эксплуатации.	Металлические части защищены от коррозии
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.20/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.20	Не допускается прямой контакт между токоведущими частями и термоизоляцией, если материал является коррозионным, гигроскопичным или воспламеняющимся.	Нет материалов коррозионных, гигроскопичных или воспламеняющихся материалов
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.21/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.21	Дерево, хлопок, шелк, обычная бумага и аналогичные волокнистые или гигроскопические материалы не должны использоваться в качестве изоляции, если они не пропитаны. Это требование не применяют к волокну из оксида магния или из минеральной керамики, используемых для электрической изоляции нагревательных элементов.	Дерево, хлопок, шелк, обычная бумага не используется в качестве изоляции

	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.22/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.22	Приборы не должны содержать асбест.	Не содержат асбест
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.23/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.23	Масла, содержащие полихлоридные дифенилы (ПХД), не должны использовать в приборах.	Не содержат масла
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.34/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.34	Оси рабочих кнопок, ручек, рукояток и аналогичных частей не должны быть токоведущими, если ось доступна, когда эта часть снята.	Оси рабочих кнопок, ручек, рукояток и аналогичных частей не могут стать токоведущими
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.35/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.35	В конструкциях, кроме конструкций класса III, ручки, рукоятки и кнопки, которые удерживают или которыми манипулируют при нормальной эксплуатации, не должны быть токоведущими при повреждении основной изоляции. Если эти ручки, рукоятки и кнопки изготовлены из металла и если их оси или крепежные детали могут стать токоведущими при повреждении основной изоляции, то они или должны быть надежно покрыты изоляционным материалом или их доступные части должны быть отделены от их осей или крепежных деталей дополнительной изоляцией. Это требование не применяют к ручкам, рукояткам, кнопкам стационарных приборов и безшнуровых приборов, кроме ручек, рукояток, кнопок электрических компонентов, при условии, что они надежно подключены к зажиму или контакту заземления или отделены от токоведущих частей заземленным металлом.	Ручки, рукоятки и кнопки, которые удерживают или которыми манипулируют при нормальной эксплуатации не могут стать токоведущими при повреждении изоляции -
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.36/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.36	В приборах, кроме приборов класса III, ручки, которые при нормальной эксплуатации непрерывно держат в руке, должны быть сконструированы таким образом, чтобы при их захвате при нормальной эксплуатации была исключена возможность прикосновения к металлическим частям, которые не отделены от токоведущих частей двойной или усиленной изоляцией.	При захвате ручки исключена возможность прикосновения к металлическим частям, которые не отделены от токоведущих частей

			двойной или усиленной изоляцией
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.41/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.41	Приборы, кроме ламп, не должны иметь компонентов, содержащих ртуть.	Приборы не содержат ртуть
Внутренняя проводка	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.1	Пути прокладки проводов должны быть гладкими и без острых кромок. Провода должны быть защищены таким образом, чтобы они не соприкасались с заусенцами, охлаждающими ребрами и аналогичными кромками, которые могут вызвать повреждение их изоляции. Отверстия в металле, через которые проходят изолированные провода, должны иметь гладкие, хорошо закругленные поверхности или должны быть оснащены втулками. Провода должны быть надежно защищены от соприкосновения с движущимися частями.	Пути прокладки проводов гладкие и без острых кромок. Провода не соприкасаются с заусенцами и охлаждающим ребрами Отверстия в металле через которые проходят провода имеют втулки Провода надежно защищены от соприкосновения с движущимися частями
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.5/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.5	Изоляция внутренней проводки, находящаяся под воздействием напряжения сети питания, должна выдерживать электрические напряжения, возможные при нормальной эксплуатации.	При приложении испытательного напряжения в 2000 В, в течении 15 минут пробоя и поверхностного перекрытия нет
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.7/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.7	Проводники с комбинацией желто-зеленого цвета следует использовать только в качестве заземляющих проводов.	-

	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.8/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.8	Алюминиевые провода не должны использоваться для внутренней проводки.	Алюминиевые провода не используются для внутренней проводки
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.9/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.9	Многожильные проводники не должны быть скреплены припоем в тех местах, где на них действует контактное давление, кроме случаев, когда контактное давление обеспечивается пружинными зажимами.	Многожильные проводники не скреплены припоем
Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.6/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.6	Вилки не должны быть снабжены более чем одним гибким шнуром.	Вилка снабжена только одним гибким шнуром
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.7/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.7	Шнуры питания приборов, кроме приборов класса III, должны быть одного из следующих типов: - в резиновой оболочке. Их характеристики должны соответствовать как минимум нормальным жестким шнурам в резиновой оболочке (условное обозначение 60245 IEC 53). - в полихлоропреновой оболочке. - в поливинилхлоридной оболочке.	- - Оболочка из поливинилхлорида
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.8/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.8	Номинальная площадь поперечного сечения проводов шнуров питания не должна быть меньше значений, указанных в таблице 11. Таблица 11 - Минимальная площадь поперечного сечения проводов: Св. 0,2-3,0 А – 0,5 мм²; Св. 3,0 – 6,0 А - 0,75 мм²; Св. 10,0 – 16,0 А – 1,5 мм²	Поперечное сечение – 0,5 мм² - -

	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.9/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.9	Шнуры питания не должны касаться острых кромок прибора.	Шнуры питания не касаются острых кромок
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.10/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.10	Для приборов класса I шнур питания должен иметь желто-зеленую жилу, которая соединена с зажимом заземления прибора, и для приборов, не предназначенных для постоянного присоединения к стационарной проводке, с контактом заземления вилки. В многофазных приборах при наличии шнура питания цвет нейтрального провода шнура питания должен быть голубым.	- -
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.11/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.11	Проводники шнуров питания не должны быть скреплены припоем в тех местах, где на них воздействует контактное давление, кроме случаев, когда контактное давление обеспечивается пружинными зажимами.	Проводники шнуров питания не скреплены припоем
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.13/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.13	Вводные отверстия для шнуров питания должны быть сконструированы таким образом, чтобы оболочка шнура питания могла быть введена без повреждения. Если из конструкции не очевидно, что шнур питания может быть введен без повреждений, то должна быть использована несъемная прокладка или втулка, соответствующая требованиям 29.3 для дополнительной изоляции. Если использован шнур питания без оболочки, то подобная дополнительная прокладка или втулка требуется во всех случаях, кроме приборов класса 0 или приборов класса III без токоведущих частей.	Оболочка шнура питания вводится без повреждения, имеется втулка
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.17/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.15	Для креплений типов Y и Z устройство крепления шнура должно быть выполнено соответствующим образом.	Имеется соответствующее устройства крепления шнура
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.18/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.18	Устройство крепления шнура должно быть расположено так, чтобы оно было доступно только с применением инструмента или сконструировано таким образом, чтобы шнур мог быть заменен только с применением инструмента.	Устройство крепления шнура доступно только с помощью инструмента

	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.20/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.20	Для креплений типов Y и Z проводники шнура питания должны быть изолированы от доступных металлических частей основной изоляцией для приборов классов 0, 0I и I и дополнительной изоляцией для приборов класса II. Такая изоляция может быть обеспечена оболочкой шнура питания или другими способами.	Проводники шнура питания изолированы от доступных металлических частей основной изоляцией
Винты и соединения	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 28.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 28.1	Соединения, повреждение которых может привести к нарушению соответствия требованиям настоящего стандарта, электрические соединения и соединения, обеспечивающие непрерывность заземления, должны выдерживать механические нагрузки, которые возникают при нормальной эксплуатации. Винты, используемые для этих целей, не должны быть изготовлены из мягкого металла, склонного к текучести, такого как цинк или алюминий. Если такие винты изготовлены из изоляционного материала, они должны иметь номинальный диаметр не менее 3 мм и не должны быть использованы для электрических соединений или соединений, обеспечивающих непрерывность заземления. Винты, используемые для электрических соединений или соединений, обеспечивающих непрерывность заземления, должны ввинчиваться в металл. Винты не должны быть изготовлены из изоляционного материала, если их замена металлическими винтами может повредить дополнительную или усиленную изоляцию. Винты, которые могут быть удалены при замене шнура питания, с креплением типа X, или при проведении обслуживания потребителем, не должны быть из изоляционного материала, если их замена металлическими винтами может повредить основную изоляцию.	Соединения выдерживают механические нагрузки Винты не изготовлены из мягкого металла Винты ввинчиваются в металл Винты не изготовлены из изоляционного материала
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 28.2/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 28.2	Электрические соединения и соединения, обеспечивающие непрерывность заземления, должны быть сконструированы таким образом, чтобы контактное давление не передавалось через некерамический изоляционный материал, имеющий тенденцию к усадке и деформации, за тем исключением, когда металлические части	Контактное давление не передается через изоляционный материал

		обладают достаточной упругостью, чтобы скомпенсировать возможную усадку или деформацию изоляционного материала.	
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 28.4/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 28.4	Винты и гайки, предназначенные для механического соединения различных частей прибора, должны быть защищены от ослабления, если оно является также электрическим соединением или соединением, обеспечивающим непрерывность заземления. Это требование не относится к винтам в цепи заземления, если для соединения использованы не менее двух винтов или если имеется дополнительная цепь заземления.	Винты и гайки защищены от ослабления контргайками и гроверными шайбами
Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29.1	Воздушные зазоры не должны быть меньше значений, указанных в таблице 16, с учетом номинального импульсного напряжения для категорий перенапряжения по таблице 15, за исключением тех случаев, когда для основной и функциональной изоляции воздушные зазоры выдерживают испытание импульсным напряжением по разделу 14. Однако если конструкция такова, что возможно уменьшение расстояний вследствие износа, деформации, перемещения частей или при сборке, то воздушные зазоры для номинального импульсного напряжения 1500 В и выше увеличивают на 0,5 мм и испытание импульсным напряжением не применяют. Таблица 15 - Номинальное импульсное напряжение: Номинальное напряжение св.150 до 300 В, категория перенапряжения II: Номинальное импульсное напряжение – 2500 В; Таблица 16 - Минимальные воздушные зазоры: Номинальное импульсное напряжение – 2500 В: Минимальный импульсный зазор – 1,5 мм	5,0 мм
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29.2/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29.2	Приборы должны быть сконструированы таким образом, чтобы пути утечки были не менее значений, соответствующих рабочему напряжению с учетом группы материала и степени загрязнения. Таблица 17 - Минимальные пути утечки по основной изоляции: Рабочее напряжение до 250 В, Степень	

		загрязнения 2, группа материалов II: Путь утечки – 1,8 мм	5,5 мм
Теплостойкость и огнестойкость	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.30.1/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.30.1, МЭК 60695-10-2	Наружные части из неметаллических материалов, части из изоляционных материалов, поддерживающие токоведущие части, включая соединения, и части из термопластичных материалов, используемых в качестве дополнительной или усиленной изоляции, повреждение которых может привести к нарушению соответствия прибора требованиям настоящего стандарта, должны быть достаточно теплостойкими.	После испытания на теплостойкость и применения камеры тепла и нагрузочного устройства, диаметр следа составил 0,9 мм
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.30.2/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.30.2.4, Приложение Е	Части из неметаллических материалов должны быть стойкими к воспламенению и распространению огня.	Части из неметаллических материалов не распространяют горение
Стойкость к коррозии	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.31/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.31	Части из черных металлов, коррозия которых может привести к нарушению соответствия прибора требованиям настоящего стандарта, должны иметь достаточную защиту от коррозии.	Не применяется
Радиация, токсичность и подобные опасности	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.32/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.32	Приборы не должны быть источником вредного излучения, токсичности или подобной опасности в результате работы при нормальной эксплуатации.	Не применяется
Общие требования безопасности	ГОСТ 28708-2013 п.4.1/ГОСТ 28708-2013 п.4.1	Средства механизации следует изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003.	Требования выполняются
	ГОСТ 28708-2013 п.4.2/ГОСТ 28708-2013 п.4.2	Части механических передач (ведущие валы, шестерни, звездочки, шкивы, ролики, цепи, ремни, вентиляторы) и детали с возвратно-поступательным движением должны быть снабжены защитными кожухами или установлены так, чтобы предотвратить соприкосновение с ними оператора. Защитными кожухами должны быть ограждены: - вращающиеся рабочие органы почвообрабатывающих машин, работающие с окружной скоростью на концах ножей более 0,5 м/с;	Имеются защитные кожух -

		- режущие аппараты ротационных косилок. Вращающиеся защитные крышки или диски должны иметь сплошную гладкую поверхность. Допускается режущие аппараты ротационных косилок ограждать эластичными фартуками	- -
	ГОСТ 28708-2013 п.4.4/ ГОСТ 28708-2013 п.4.4	Все защитные кожухи и ограждения, за исключением бункеров травосборников, должны сниматься только с помощью инструмента.	Защитные кожухи снимаются только с помощью инструментов
	ГОСТ 28708-2013 п.4.6/ ГОСТ 28708-2013 п.4.6	Органы управления, за исключением тех, способ управления которыми очевиден, должны иметь обозначения, указывающие направление и способ управления ими, рассчитанные на весь срок службы СММ.	Органы управления очевидны
	ГОСТ 28708-2013 п.4.8/ ГОСТ 28708-2013 п.4.8	Обозначения и предупредительные надписи должны быть устойчивыми к воздействию атмосферы, топлива, масла и способам очистки средств механизации.	Обозначения устойчивы
Требования к контролю вибрационных параметров и шумовых характеристик	ГОСТ 12.2.030-2000 п.4.1/ГОСТ 12.2.030-2000 п.4.1	Нормой шума является значение шумовой характеристики модели ручной машины, соответствующее гигиеническим требованиям к воздействию шума на ее оператора в фиксированных условиях испытаний. Норма скорректированного уровня звуковой мощности модели ручной машины L_{WA}, дБА, не должна превышать значения, рассчитанного по формуле $L_{WA} = 80 + 10 \lg S/S_0,$	Измеренный уровень шума не превышает 72 дБА
	ГОСТ 17770-86	Вибрационные параметры определяются при выполнении представительной технологической операции, для выполнения которой предназначена машина, или с использованием имитатора объекта обработки. Указанные параметры должны быть приведены в паспорте машины.	В паспорте указан уровень вибрации. Измеренный уровень вибрации 66 дБА

Электромагнитная совместимость технических средств			
Напряжение ирп на сетевых зажимах в полосе частот от 148,5 кГц до 30 мГц	ГОСТ CISPR 14-1-2015 п.5/ ГОСТ CISPR 14-1-2015 п.4.1.1 Таблица 1	Значения норм напряжения ИРП на сетевых зажимах электрического инструмента приведены в графах 6-11 таблицы 1 в зависимости от номинальной мощности двигателя (мотора); при этом должна быть исключена мощность любого нагревательного прибора (например, мощность нагрева в воздуходувке для пластиковой сварки). Значения норм напряжения ИРП на зажимах ТС в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц (см. рисунки 1, 2) Полоса частот (0,15-0,5) МГц – квазипиковое значение от 66 до 56 дБ Полоса частот (0,5-5,0) МГц – квазипиковое значение 56 дБ Полоса частот (5,0-30,0) МГц – квазипиковое значение 60 дБ	61 дБ 53 дБ 54 дБ
Измерение излучаемых помех в полосе частот 30-1000 мГц	ГОСТ CISPR 14-1-2015 4.1.2.2/ ГОСТ 30804.6.3-2013	Норма, квазипиковое значение, дБ (мкВ/м) в полосе частот: 30-230 МГц не более 42-35 230-1000 МГц не более 42	37 дБ (мкВ/м) 35 дБ (мкВ/м)
Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 мГц	ГОСТ CISPR 14-2-2016/ СТБ IEC 61000-4-6-2011 п.8	Испытания на устойчивость к инжектированным токам проводят в соответствии с основополагающим стандартом IEC 61000-4-6 и как указано в таблицах 8, 9 и 10. Испытательные воздействия для входных и выходных портов электропитания переменного тока ТС Полоса частот от 0,15 до 80 МГц Среднеквадратическое значение напряжения, немодулированный сигнал – 3 В Выходное сопротивление источника – 150 Ом	Критерий качества функционирования А

Быстрые переходные процессы	ГОСТ CISPR 14-2-2016 п.5.2 таблица 2, 4/ IEC 61000-4-4	Испытания на устойчивость к быстрым переходным процессам проводят в соответствии с основополагающим стандартом IEC 61000-4-4 и как указано в таблицах 2, 3 и 4. Длительность испытаний равна 2 мин для положительной полярности и 2 мин для отрицательной полярности. Таблица 2 Порты сигнальных линий и линий управления: Напряжение – 0,5 кВ Фронт – 5/50 нс Частота – 5 кГц Таблица 4 Входные и выходные порты электропитания и переменного тока: Напряжение – 0,5 кВ Фронт – 5/50 нс Частота – 5 кГц	Критерий качества функционирования А Критерий качества функционирования А
Выбросы напряжения	ГОСТ CISPR 14-2-2016 п.5.6 таблица 12/ IEC 61000-4-5	Испытания на устойчивость к выбросам напряжения проводят в соответствии с основополагающим стандартом IEC 61000-4-5 и как указано в таблице 12. Фронт – 1,2/50 (8/20) мкс Напряжение - «линия—земля» (полное сопротивление 12 Ом), 1 кВ «линия—линия» (полное сопротивление 2 Ом)	Критерий качества функционирования А
Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	ГОСТ CISPR 14-2-2016 п.5.1/ ГОСТ 30804.4.2-2013, п. 4-8 Таблица 1	Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам (применимым воздушным разрядам, контактными прямыми и косвенными разрядами) проводят в соответствии с основополагающим стандартом IEC 61000-4-2, испытательные сигналы и условия испытаний приведены в таблице 1. Испытательные воздействия для порта корпуса ТС Амплитуда импульсов напряжения: 8 кВ (воздушный разряд); 4 кВ (контактный разряд).	Критерий качества функционирования А
Нормы гармонических составляющих тока	ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 п.7 Приложение С/ ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 п.7 Таблица 1	Гармонические составляющие потребляемого тока для ТС класса А не должны превышать значений, установленных в таблице 1. Нормы гармонических составляющих тока для ТС класса А Нечетные гармонические составляющие	Измеренные показатели не превышают норму:

Страница 24 из 24

		$n_3 = 2,30$ $n_5 = 1,14$ $n_7 = 0,77$ $n_9 = 0,40$ $n_{11} = 0,33$ $n_{13} = 0,21$ $15 \leq h \leq 39 = 0,15 * 15/n$ Четные гармонические составляющие $n_2 = 1,08$ $n_4 = 0,43$ $n_6 = 0,30$ $8 \leq h \leq 40 = 0,23 * 8/n$	$n_3 = 2,10$ $n_5 = 0,81$ $n_7 = 0,63$ $n_9 = 0,30$ $n_{11} = 0,24$ $n_{13} = 0,18$ $15 \leq h \leq 39 = 0,11 * 15/n$ $n_2 = 0,78$ $n_4 = 0,35$ $n_6 = 0,23$ $8 \leq h \leq 40 = 0,20 * 8/n$
Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера	ГОСТ ИЕС 61000-3-3-2015 п.6 Приложение А/ ГОСТ ИЕС 61000-3-3-2015 п.5	Установленные в настоящем стандарте нормы применяют к изменениям напряжения и фликеру на сетевых зажимах ИТС, измеренным или рассчитанным в соответствии с требованиями раздела 4 при соблюдении условий испытаний, указанных в разделе 6 и приложении А. Испытания, проведенные для подтверждения соответствия нормам, установленным в настоящем стандарте, рассматривают как типовые. Настоящий стандарт устанавливает следующие нормы: Кратковременная доза фликера - не более 1,0; Длительная доза фликера Рн - не более 0,65; Максимальное относительное изменение напряжения dmax -не более 3,3%	0,76 0,42 2,1 %

Исполнители:

Специалист

Специалист

Начальник ИЛ ТОО «ЭЛЕСАР»



U. Roth
A. R. R.
D. R.

Имажанов К.Ж.

Сабырова А.Г.

Рустемов Д.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Полная или частичная перепечатки протокола без разрешения Испытательной Лаборатории ИЛ ТОО «ЭЛЕСАР» запрещена.